Лекция 13. AB система. ЯМР на ядрах углерода-13

1. AB система

Рассмотрим два химически неэквивалентных ядра со спином $1/2$ и константой спин-спинового взаимодействия J, для которой не выполняется сильнопольное приближение, то есть:

$$I_A = I_B = \frac{1}{2}, \quad J \approx |\sigma_1 - \sigma_2| g_N \beta_N B_0 / h.$$

Слагаемое $J\vec{I}_1\vec{I}_2$ здесь нужно рассматривать честно, поэтому гамильтониан выписываем целиком:

$$\hat{H} = -\mathrm{Ze}(1-\sigma_1)\hat{I}_{1z} - \mathrm{Ze}(1-\sigma_2)\hat{I}_{2z} + J\left[\hat{I}_{1z}\hat{I}_{2z} + \frac{1}{2}\left(\hat{I}_{1+}\hat{I}_{2-} + \hat{I}_{1-}\hat{I}_{2+}\right)\right],$$

где σ_1, σ_2 — константы экранирования ядер A и B, а $\mathrm{Ze} = g_N\beta_N B_0/h$ — ядерная зеемановская частота. Гамильтониан записан в частотных единицах, поэтому и константа J, и все энергии ниже выражены в герцах.

Обозначим зеемановские частоты двух ядер $\nu_1 = \mathrm{Ze}(1-\sigma_1)$ и $\nu_2 = \mathrm{Ze}(1-\sigma_2)$. Тогда в базисе $\alpha\alpha$, $\alpha\beta$, $\beta\alpha$, $\beta\beta$ матрица гамильтониана имеет вид:

$$\frac{1}{2}\begin{pmatrix} -\nu_1 - \nu_2 + J/2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\nu_1 + \nu_2 - J/2 & J & 0 \\ 0 & J & \nu_1 - \nu_2 - J/2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \nu_1 + \nu_2 + J/2 \end{pmatrix}.$$

Гамильтониан имеет блочно-диагональный вид. Рассмотрим центральный блок размером 2×2, в котором были приведены подобные слагаемые:

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{2}\,\mathrm{Ze}(\sigma_1 - \sigma_2) - \frac{J}{4} & \frac{J}{2} \\ \frac{J}{2} & -\frac{1}{2}\,\mathrm{Ze}(\sigma_1 - \sigma_2) - \frac{J}{4} \end{pmatrix} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} \Delta\nu - \frac{J}{2} & J \\ J & -\Delta\nu - \frac{J}{2} \end{pmatrix},$$

где введено обозначение $\Delta\nu = \nu_2 - \nu_1 = \mathrm{Ze}(\sigma_1 - \sigma_2)$.

Такого рода матрицы обычно переобозначают через косинус и синус некоторого угла 2θ, потому что таким образом можно в компактной форме выразить собственные векторы. Пусть $\sin 2\theta = J$ и $\cos 2\theta = \Delta\nu$, отнормируем эти величины так, чтобы выполнялось $\sin^2 2\theta + \cos^2 2\theta = 1$. Роль квадрата длины играет $J^2 + \Delta\nu^2$:

$$\sin 2\theta = \frac{J}{\sqrt{J^2 + \Delta\nu^2}}, \quad \cos 2\theta = \frac{\Delta\nu}{\sqrt{J^2 + \Delta\nu^2}}.$$

Матрица принимает вид:

$$\frac{K}{2}\begin{pmatrix} \cos 2\theta - \frac{J}{2K} & \sin 2\theta \\ \sin 2\theta & -\cos 2\theta - \frac{J}{2K} \end{pmatrix},$$

где $K = \sqrt{\Delta\nu^2 + J^2}$ введено для компактной записи.

А. Собственные числа

Множитель $K/2$ перед матрицей учтём в конце. Ищем собственные числа:

$$\left(\cos 2\theta - \frac{J}{2K} - \lambda\right)\left(-\cos 2\theta - \frac{J}{2K} - \lambda\right) - \sin^2 2\theta = 0,$$

$$-\left(\cos 2\theta - \left(\frac{J}{2K} + \lambda\right)\right)\left(\cos 2\theta + \left(\frac{J}{2K} + \lambda\right)\right) - \sin^2 2\theta = 0,$$

$$-1 + \left(\frac{J}{2K} + \lambda\right)^2 = 0,$$

$$\lambda = \pm 1 - \frac{J}{2K}.$$

Чтобы получить энергии исходного гамильтониана, λ нужно умножить на $K/2$ — коэффициент, стоящий перед рассмотренной выше матрицей.

Б. Собственные векторы

Для $\lambda = 1 - J/(2K)$:

$$\begin{pmatrix} \cos 2\theta - 1 & \sin 2\theta \\ \sin 2\theta & -\cos 2\theta - 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \end{pmatrix} = 0,$$

$$(\cos 2\theta - 1)C_1 + \sin 2\theta\, C_2 = 0,$$

$$-2\sin^2\theta\, C_1 + 2\sin\theta\cos\theta\, C_2 = 0,$$

$$-\sin\theta\, C_1 + \cos\theta\, C_2 = 0.$$

Из этого уравнения находим первый вектор, а второй получаем из условия ортогональности путем замены тригонометрических функций и смены знака:

$$\vec{\varphi}_3 = \begin{pmatrix} \cos\theta \\ \sin\theta \end{pmatrix}, \quad \vec{\varphi}_4 = \begin{pmatrix} \sin\theta \\ -\cos\theta \end{pmatrix}.$$

В. Полное решение

Тогда энергии и собственные состояния АВ системы:

$$E_{\alpha\alpha} = -\mathrm{Ze} + \frac{1}{2}\,\mathrm{Ze}(\sigma_1 + \sigma_2) + \frac{J}{4}, \qquad \psi_1 = |\alpha\alpha\rangle,$$

$$E_{\beta\beta} = \mathrm{Ze} - \frac{1}{2}\,\mathrm{Ze}(\sigma_1 + \sigma_2) + \frac{J}{4}, \qquad \psi_2 = |\beta\beta\rangle,$$

$$E_3 = \frac{1}{2}\sqrt{J^2 + \Delta\nu^2} - \frac{J}{4}, \qquad \psi_3 = \cos\theta|\alpha\beta\rangle + \sin\theta|\beta\alpha\rangle,$$

$$E_4 = -\frac{1}{2}\sqrt{J^2 + \Delta\nu^2} - \frac{J}{4}, \qquad \psi_4 = \sin\theta|\alpha\beta\rangle - \cos\theta|\beta\alpha\rangle,$$

где $\Delta\nu = \mathrm{Ze}(\sigma_1 - \sigma_2)$ и $\mathrm{Ze} = g_N\beta_N B_0/h$. Состояния ψ_3 и ψ_4 для краткости далее будем обозначать «+» и «–».

Картина уровней и разрешённых переходов приведена на рисунке 1. Для определённости считаем, что $K > J/2$, поскольку порядок уровней (но не спектр) зависит от соотношения J и K.

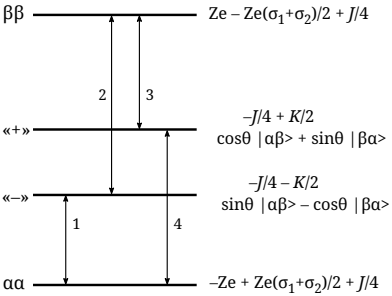


Рис. 1. Уровни энергии AB системы и четыре разрешённых перехода. Состояния $|\alpha\beta\rangle$ и $|\beta\alpha\rangle$ уже не являются собственными: они смешаны.

Правилами отбора разрешены четыре перехода с энергиями:

$$\Delta E_1 = \mathrm{Ze} - \frac{1}{2}\,\mathrm{Ze}(\sigma_1+\sigma_2) - \frac{J}{2} - \frac{K}{2} = \nu_0 - \frac{J}{2} - \frac{K}{2},$$

$$\Delta E_2 = \nu_0 + \frac{J}{2} + \frac{K}{2},$$

$$\Delta E_3 = \nu_0 + \frac{J}{2} - \frac{K}{2},$$

$$\Delta E_4 = \nu_0 - \frac{J}{2} + \frac{K}{2},$$

где $\nu_0 = \mathrm{Ze} - \frac{1}{2}\,\mathrm{Ze}(\sigma_1+\sigma_2)$ — центр спектра. Интенсивности линий определяются квадратом матричного элемента перехода:

$$I_2 \sim \left|\left\langle \beta\beta \mid \hat{I}_{1x} + \hat{I}_{2x} \mid \psi_4 \right\rangle\right|^2 = (\sin\theta - \cos\theta)^2 = 1 - \sin 2\theta,$$

$$I_4 \sim \left|\left\langle \alpha\alpha \mid \hat{I}_{1x} + \hat{I}_{2x} \mid \psi_3 \right\rangle\right|^2 = (\sin\theta + \cos\theta)^2 = 1 + \sin 2\theta.$$

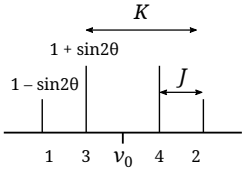


Рис. 2. Спектр ЯМР AB системы. Внутренние линии 3 и 4 обычно интенсивнее внешних линий 1 и 2.

Г. Частные случаи

1) $J \ll |g_N\beta_N B(\sigma_1 - \sigma_2)|/h$, AX система (рис. 3).

В использованных обозначениях $J \ll \Delta\nu$, тогда $\sin 2\theta \to 0$ и $\cos 2\theta \to 1$. В спектре остаются четыре линии, интенсивности становятся одинаковыми:

$$\Delta E_1 = \nu_1 - \frac{J}{2}, \quad \Delta E_2 = \nu_2 + \frac{J}{2}.$$

Для третьего перехода:

$$\Delta E_3 = \nu_0 + \frac{J}{2} - \frac{K}{2} = \mathrm{Ze} - \frac{1}{2}\,\mathrm{Ze}(\sigma_1+\sigma_2) - \frac{1}{2}\,\mathrm{Ze}(\sigma_1-\sigma_2) + \frac{J}{2} = \mathrm{Ze}(1-\sigma_1) + \frac{J}{2} = \nu_1 + \frac{J}{2},$$

и аналогично $\Delta E_4 = \nu_2 - \frac{J}{2}$. Получаются два дублета с расщеплением J в каждом.

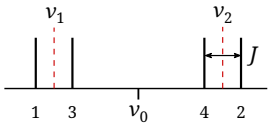


Рис. 3. Предел AX системы: два дублета одинаковой интенсивности с расщеплением J.

2) $J = 0$: два ядра расположены далеко друг от друга, косвенное спин-спиновое взаимодействие отсутствует.

По сравнению со случаем 1) пропадает расщепление в дублетах (рис. 4).

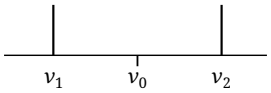


Рис. 4. При $J = 0$ от каждого дублета остаётся одна линия.

3) $\sigma_1 \approx \sigma_2$, J любое: два эквивалентных ядра с любой величиной константы, которая обычно достаточно велика — порядка 40 Гц для протонов.

В группе эквивалентных ядер расщепления нет, поэтому, как и в случае 2), остаётся одна линия (рис. 5). Этот случай проще проанализировать через полный ядерный спин, хотя из общего решения тоже получается правильно: при $\Delta\nu = 0$ имеем $2\theta = \pi/2$, $\theta = \pi/4$, внешние линии имеют нулевую интенсивность ($1 - \sin 2\theta = 0$), а внутренние сливаются в одну.

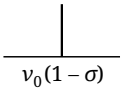


Рис. 5. Два эквивалентных ядра дают одну линию при любом J.

▸ Дирадикал: та же задача с обменным интегралом

Разобранный гамильтониан AB системы описывает не только пару ядер. Заменим два ядерных спина на два неспаренных электрона, локализованных на разных фрагментах одной молекулы, — получится дирадикал. Гамильтониан имеет такую же структуру:

$$\hat{H} = \frac{g_1\beta B}{h}\hat{S}_{1z} + \frac{g_2\beta B}{h}\hat{S}_{2z} + J\left[\hat{S}_{1z}\hat{S}_{2z} + \frac{1}{2}\left(\hat{S}_{1+}\hat{S}_{2-} + \hat{S}_{1-}\hat{S}_{2+}\right)\right],$$

где g_1 и g_2 — g-факторы двух радикальных центров, а J — обменный интеграл.

Различие только в том, что задаёт разность частот: у пары ядер это разность химических сдвигов $\Delta\nu = \mathrm{Ze}(\sigma_1 - \sigma_2)$, у дирадикала — разность зеемановских частот $\Delta\nu = (g_1 - g_2)\beta B/h$. Решение, полученное для AB системы, корректно с точностью до переобозначения: $|\alpha\alpha\rangle$ и $|\beta\beta\rangle$ остаются собственными состояниями, а блок из $|\alpha\beta\rangle$ и $|\beta\alpha\rangle$ диагонализуется тем же самым углом:

$$\mathrm{tg}\ 2\theta = \frac{J}{\Delta\nu}, \quad K = \sqrt{J^2 + \Delta\nu^2}.$$

Предельные случаи также аналогичны, отличается только название:

1) Сильный обмен, $J \gg \Delta\nu$. Тогда $2\theta \to \pi/2$, $\theta = \pi/4$, и собственные состояния — чистый синглет $(|\alpha\beta\rangle - |\beta\alpha\rangle)/\sqrt{2}$ и чистый триплет $(|\alpha\beta\rangle + |\beta\alpha\rangle)/\sqrt{2}$. Синглет и триплет разведены по энергии на J: у триплетных уровней энергия $J/4$, у синглетного — $-3J/4$. Какой из них лежит ниже, определяет знак обменного интеграла: при $J > 0$ ниже синглет, а при $J < 0$ — триплет. В спектре ЭПР остаётся одна линия на среднем g-факторе $(g_1 + g_2)/2$. Точно так же, как одна линия остаётся у группы эквивалентных ядер в случае **в)**.
2) Слабый обмен, $J \ll \Delta\nu$. Это аналог АХ системы: два практически независимых радикала, каждый со своим g-фактором, а обмен лишь расщепляет их линии на дублеты с расстоянием J.
3) Промежуточный случай, $J \sim \Delta\nu$. Четыре линии с перераспределёнными интенсивностями, в точности как на рисунке 2. Расстояние между линиями 3 и 2 даёт K, а расстояние между линиями 4 и 2 — саму константу J.

Отличие от случая ЯМР спектроскопии только в абсолютной величине J. У ядер J — это единицы и десятки герц, а обменный интеграл дирадикала меняется в огромных пределах, от долей гаусса до тысяч обратных сантиметров, и по нему судят о том, насколько хорошо связаны между собой два радикальных центра.

2. ЯМР на углероде-13

A. Основные особенности метода

1) $I(^{13}\mathrm{C}) = 1/2$, содержание изотопа 1,1%, чувствительность примерно $1/5700$ от ^{1}H ЯМР. Дополнительно она уменьшена длинным временем T_1. Из-за низкой чувствительности обычно требуется много образца (10–20 мг).
2) Регистрацию спектров проводят с полным подавлением спин-спиновых взаимодействий с протонами, поэтому все сигналы в спектре — синглеты, если в молекуле нет других магнитных ядер (^{2}H, ^{31}P, ^{19}F). Этот подход называют спиновой развязкой. Без подавления спин-спиновых взаимодействий в спектре будет большое количество перекрывающихся мультиплетов, что ещё сильнее уменьшит чувствительность и усложнит интерпретацию. Есть разные виды спиновых развязок, они разобраны ниже.
3) Больший диапазон химических сдвигов в сравнении с ^{1}H ЯМР, примерно до 220 м.д. Линии узкие, перекрывание маловероятно.
4) Интенсивности линий не коррелируют с числом эквивалентных ядер углерода, поскольку использование спиновой развязки приводит к ядерному эффекту Оверхаузера, который увеличивает интенсивность сигнала. Четвертичные атомы углерода без атомов водорода поблизости не дают ядерного эффекта Оверхаузера и обычно имеют низкую интенсивность.
5) Растворители имеют другие сигналы. Например, у $\mathrm{CDCl_3}$: ^{1}H — синглет 7,26 м.д., ^{13}C — триплет 77 м.д.

Б. Правила интерпретации

1) Как и для ^{1}H ЯМР, химические сдвиги зависят от электроотрицательности соседних заместителей и типа гибридизации.

2) Порядок химических сдвигов для ^{1}H и ^{13}C ЯМР практически полностью совпадает. Парамагнитный вклад в химический сдвиг мал.

3) Интенсивность линий не коррелирует с количеством эквивалентных ядер углерода. Четвертичные атомы углерода имеют низкую интенсивность сигнала.

Характерные диапазоны химических сдвигов собраны в таблице 1. Пример спектра ^{13}C ЯМР для толуола приведён на рисунке 6.

Таблица 1. Характерные диапазоны химических сдвигов δ (м.д.) в спектрах ^{13}C ЯМР. Под каждым фрагментом — его диапазон.

$R–CH_3$	R_2CH_2	R_3CH	R_4C	$R–C{\equiv}C–H$
8–30	15–55	20–60	30–50	70–90
C=C	C=N	Ar–H	R–CO–R′	R–COOH
100–150	150–170	120–150	190–220	160–190
–C–OR	R–COOR′	C–Br	C–Cl	C–N
40–80	150–180	25–65	35–80	30–65

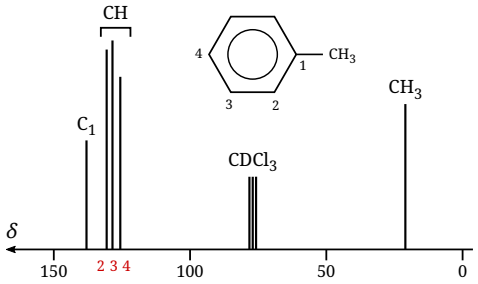


Рис. 6. Спектр ^{13}C ЯМР толуола. Ипсо-углерод дезэкранирован наиболее сильно. Остальные углероды — в зависимости от типа заместителя (донор или акцептор). У незамещённого бензола $\delta = 128{,}5$ м.д.

▸ Как устроена спиновая развязка

При регистрации спектра ^{13}C ЯМР на образец одновременно подают второе радиочастотное поле B_2 на частоте протонов. Оно вызывает быстрые переходы между протонными уровнями: когда скорость этих переходов много больше константы взаимодействия, $\gamma_H B_2/2\pi \gg J$, ядро углерода «видит» уже не два состояния соседнего протона, а их среднее, и мультиплет сливается в одну линию.

Выигрыш при этом двойной. Во-первых, вся интенсивность мультиплета собирается в один синглет. Во-вторых, насыщение протонных переходов перераспределяет населённости на углероде через диполь-дипольную релаксацию — ядерный эффект Оверхаузера, который увеличивает сигнал ещё в $1 + \gamma_H/(2\gamma_C) \approx 3$ раза. Платой оказы-

вается потеря количественности: усиление разное у разных атомов углерода и почти отсутствует у четвертичных, у которых поблизости нет протонов.

Непрерывное мощное облучение греет образец, поэтому развязку ведут не монохроматической волной, а последовательностями составных импульсов (WALTZ-16, GARP): они перекрывают весь диапазон протонных химических сдвигов при небольшой мощности. Меняя то, в какой момент включено облучение, получают разные виды спектров:

1) Облучение только во время накопления сигнала — мультиплеты сливаются, а эффект Оверхаузера не успевает развиться, спектр остаётся количественным;

2) Облучение только во время задержки между накоплениями — мультиплеты сохраняются, но сигнал усилен эффектом Оверхаузера;

3) Развязка, подобранная так, чтобы отклик зависел от числа присоединённых протонов, — группы $\mathrm{CH_3}$, $\mathrm{CH_2}$ и CH дают линии разного знака, что сразу даёт тип каждого атома углерода.

3. Устройство ЯМР спектрометра

Современные спектрометры ЯМР — это импульсные фурье-спектрометры. На спиновую систему воздействуют импульсами радиочастотного диапазона, которые оказывают влияние одновременно на все ядра данного типа ($^1\mathrm{H}$ или $^{13}\mathrm{C}$ и так далее). После воздействия импульсов записывают отклик спиновой системы — спад свободной индукции (ССИ), а затем берут от него преобразование Фурье:

$$s(t) = \sum_i a_i \exp(-i(\omega_0 - \omega_i)t), \tag{1}$$

$$f(\omega) = \int_0^\infty s(t) e^{-i\omega t}\,\mathrm{d}t. \tag{2}$$

Первое выражение соответствует спаду свободной индукции системы, суммирование идёт по всем ядрам. Второе — это итоговый спектр ЯМР.

А. Магнит

Основной объём магнита занимают резервуары для криожидкости ($\mathrm{N_2}$, He), которая охлаждает сверхпроводящую катушку (рис. 7, а). Сопротивление сверхпроводящей катушки равно нулю, поэтому в рабочем режиме ток течёт по замкнутому контуру сам и источник тока не требуется. Небольшой источник всё же есть, но работает он только при запуске. Ток в катушке поднимают до рабочего значения, затем контур замыкают сверхпроводящим ключом и источник отключают.

Б. Датчик

Ампула внутри спектрометра (рис. 7, б) вращается вокруг своей оси с частотой около 10 Гц, что дополнительно усредняет неоднородность поля B_0. В катушках датчика создаётся поле B_1 для возбуждения спиновой системы. Эти же катушки регистрируют

электромагнитный сигнал (отклик) от спиновой системы. Конденсатор C_T позволяет увеличивать ток в катушках в условиях электромагнитного резонанса (LC контур):

$$\omega_{\text{osc}} = (LC_T)^{-1/2}.$$

Для регистрации спектров ЯМР на разных ядрах используются разные датчики, поскольку требуются разные частоты для возбуждения системы.

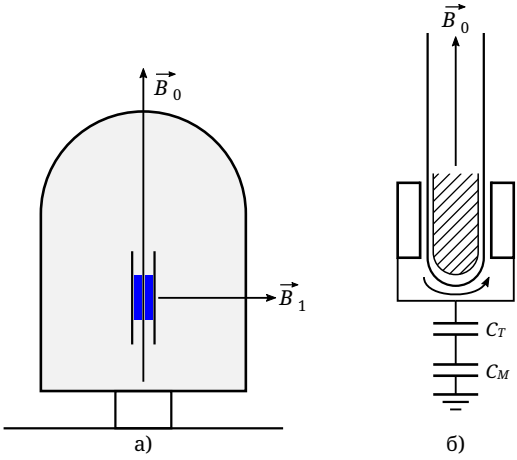


Рис. 7. а) магнит ЯМР-спектрометра: поле B_0 направлено вертикально, образец с катушкой возбуждения B_1 находится в центре; б) датчик: вращающаяся ампула с образцом, катушка возбуждения и регистрации, конденсаторы настройки C_T и согласования C_M.

В. Блок-схема спектрометра

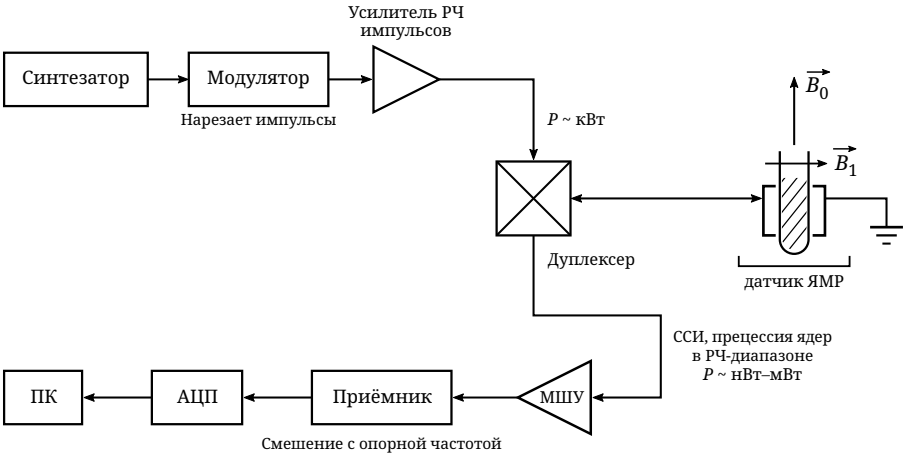


Рис. 8. Блок-схема импульсного ЯМР-спектрометра. Верхний тракт формирует импульсы, нижний принимает сигнал от спиновой системы.

Верхний тракт на рисунке 8 формирует импульс: синтезатор задаёт опорную частоту, модулятор нарезает из неё импульсы нужной длительности и фазы, усилитель доводит их мощность до киловатт. Элемент между усилителем, датчиком и приёмным трактом называется дуплексером. Он не пропускает мощные импульсы радиочастотного диапазона с усилителя напрямую в приёмник, но пропускает слабый отклик спиновой системы на этот мощный импульс. Импульсы попадают в катушки ЯМР-датчика, в которых ядерные спины наводят сигнал, поскольку начинают прецессировать (эффект Фарадея).

Отклик мощностью от нановатт до милливатт идёт обратно через дуплексер и попадает в нижний тракт. Сначала его усиливает малошумящий усилитель (МШУ), у которого собственные шумы малы по сравнению с самим сигналом. Затем приёмник смешивает сигнал с опорной частотой синтезатора и оставляет разностную частоту, лежащую уже в звуковом диапазоне. Такой сигнал оцифровывает АЦП, а накопление и обработку ведёт компьютер.

Г. Детекция и демодуляция отклика спиновой системы

Идея демодуляции отклика спиновой системы заключается в том, что если смешать два сигнала с близкой частотой, то можно получить сигнал в районе нулевой частоты, и его будет проще оцифровать:

$$2\cos\alpha t \cdot \cos\beta t = \cos(\alpha t + \beta t) + \cos(\alpha t - \beta t).$$

Если $\alpha \approx \beta$, то первое слагаемое близко к удвоенной частоте и легко отфильтровывается, а второе оказывается около нулевой частоты.

Сигнал от образца смешивается с опорной частотой синтезатора ω_0 сразу в двух каналах, опорные колебания которых сдвинуты по фазе на $\pi/2$ (рис. 9). Результат представляют в виде комплексного числа $s(t) = S_I + iS_Q$. Узел, выполняющий такое смешение, называют IQ смесителем, его условное обозначение приведено на рисунке 10.

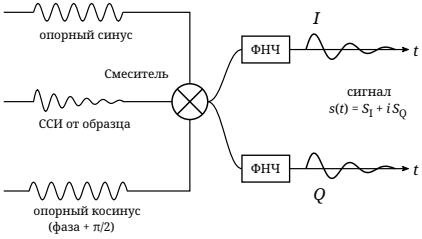


Рис. 9. Квадратурная детекция: ССИ от образца смешивается с опорным синусом и опорным косинусом, что после фильтра низких частот даёт две квадратуры S_I и S_Q.

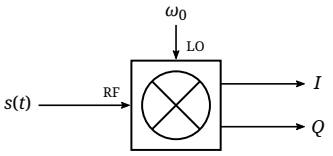
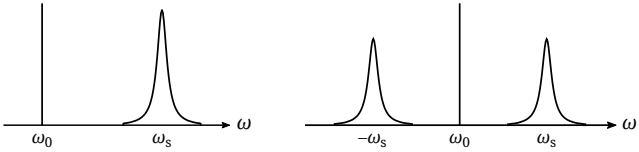


Рис. 10. Условное обозначение IQ смесителя.

Далее от сигнала $s(t) = S_I + iS_Q$ берут преобразование Фурье по формуле (2), что даёт спектр ЯМР. Частота сигнала ω_s всегда определяется относительно опорной частоты ω_0. Если взять преобразование Фурье только от S_I или только от S_Q, то в спектре появится зеркальная частота. Частоты $\pm\omega_s$ нельзя будет отличить друг от друга (рис. 11). Другими словами, нельзя будет понять, вращается ядерный спин быстрее или медленнее опорной частоты.



а) б)

Рис. 11. а) преобразование Фурье от полного комплексного сигнала: одна линия на своей частоте; б) преобразование только от S_I или только от S_Q: в спектре есть зеркальная линия.

Д. Фаза импульсов

В импульсной спектроскопии ЭПР и ЯМР для возбуждения спиновой системы используют импульсы разной фазы (фазовое циклирование). Это позволяет из множества побочных сигналов выбрать только необходимые. Опорная частота с синтезатора имеет очень стабильные фазу ϕ и частоту ω_0. Модулятор «нарезает» из неё импульсы, а фазовращатель ϕ меняет их фазу (например, задержкой в кабеле). Так получаются импульсы с разной фазой: «+x», «+y», «–x» и «–y» (рис. 12).

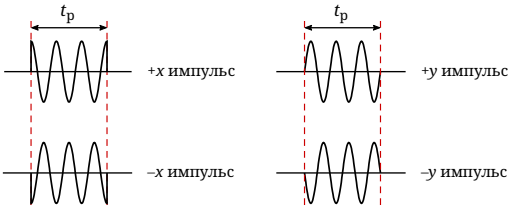


Рис. 12. Примеры импульсов одной длительности t_p и четырёх различных фаз, наиболее активно применяемых в ЯМР- и ЭПР-спектроскопиях.

Простейшей импульсной последовательностью ЯМР-спектроскопии является один $\pi/2$ импульс с фазовым циклированием [+x; –x], которое используется для устранения сдвига базовой линии (рис. 13). Более сложные последовательности — спиновое эхо, стимулированное эхо и двумерные методы — разбираются в лекции 14.

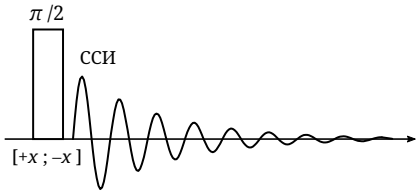


Рис. 13. Простейшая последовательность: $\pi/2$ импульс и следующий за ним спад свободной индукции.

▸ Частота Раби

Длительность $\pi/2$ импульса в эксперименте выбирается не произвольно: её задаёт амплитуда поля B_1. Во вращающейся с частотой ω_0 системе координат (лекция 11) в резонансе на спин действует только поле B_1, лежащее в плоскости xy (рис. 14, а). Спин прецессирует вокруг B_1 с частотой

$$\omega_1 = \gamma B_1,$$

где γ — гиромагнитное отношение ядра $\gamma = g_N \beta_N / \hbar$. Частоту ω_1 называют частотой Раби, а само вращение намагниченности вокруг B_1 — нутацией.

За время импульса t_p намагниченность поворачивается на угол:

$$\theta = \omega_1 t_p,$$

поэтому $\pi/2$ импульс — это импульс длительности $t_p = \pi/(2\omega_1)$, а π импульс вдвое длиннее. Для протонов в поле $B_1 = 10$ Гс частота Раби $\nu_1 = \omega_1/2\pi \approx 43$ кГц, и $\pi/2$ импульс занимает около 6 мкс. Частоту Раби можно измерить напрямую. Для этого необходимо записать амплитуду ЯМР-сигнала как функцию длительности импульса. Она будет осциллировать с частотой ω_1 (рис. 14, б).

Если частота импульса отстроена от резонанса на $\Delta\omega$, то во вращающейся системе координат остаётся ещё и часть зеемановского поля. Спин вращается уже вокруг суммарного эффективного поля с частотой

$$\omega_{\text{EFF}} = \sqrt{\omega_1^2 + \Delta\omega^2}.$$

Структура выражения та же, что и у величины $K = \sqrt{J^2 + \Delta\nu^2}$ из раздела 1: недиагональный элемент и расстройка складываются как квадраты катетов. Полного переворота намагниченности при отстройке не достигается, а полоса частот, которую импульс возбуждает эффективно, по порядку величины равна $1/t_p$. Именно поэтому короткий мощный импульс возбуждает сразу все ядра данного типа: чем короче импульс, тем шире полоса возбуждения.

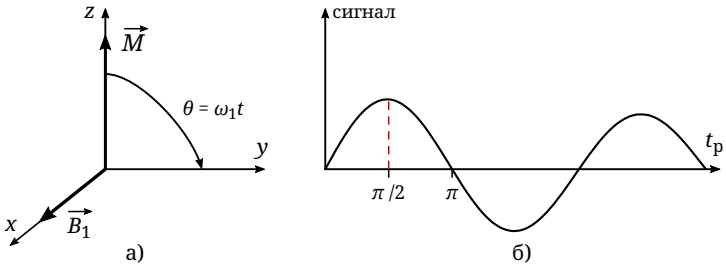


Рис. 14. а) поворот намагниченности вокруг поля B_1 во вращающейся системе координат; б) нутационная кривая: сигнал как функция длительности импульса.